

Prüfung: Sommer 2026

Ausbildungsberuf

Fachinformatiker/Fachinformatikerin Fachrichtung: Anwendungsentwicklung

Timo Funk

Identnummer: 1363017

E-Mail-Adresse: Timo.Funk@lbm.rlp.de | Telefon: 026130291283

Ausbildungsbetrieb: Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz

Betrieblicher Betreuer / Ausbilder: Sascha Konieczny

E-Mail-Adresse: sascha.konieczny@lbm.rlp.de | Telefon: 026130291279

Thema der Projektarbeit

Vorstellung LBM

Der Landesbetrieb Mobilität, kurz LBM, ist die obere Verkehrsaufsichtsbehörde. Der LBM plant, baut und unterhält die Straßen in Rheinland-Pfalz. Dazu gehören die Landes-, Bundesstraßen und mancherorts auch die Kreisstraßen. Der LBM ist dem Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, kurz MWVLW, unterstellt. Außerdem plant, unterhält und genehmigt der LBM Radwege und Schienenwege. Ein weiteres Aufgabengebiet gilt dem Luftverkehr. Dort ist der LBM die Luftfahrt- und Luftsicherheitsbehörde für alle Belange der Bürger in Bezug auf die Luftfahrt. Im ganzen Land Rheinland-Pfalz sind etwa 3200 Mitarbeiter beschäftigt, wobei sich ca. 460 Mitarbeiter in der Zentrale in Koblenz befinden. Die anderen Mitarbeiter sind auf acht regionale Dienststellen verteilt, denen wiederum Straßenmeistereien und weitere Liegenschaften nachgeordnet sind.

Vorstellung Fachgruppe Informations- und Telekommunikationstechnik

Die Fachgruppe Informations- und Telekommunikationstechnik befindet sich am Hauptstandort Koblenz und besteht aus ca. 45 Mitarbeitern. An jeder Dienststelle sind darüber hinaus jeweils meist zwei Mitarbeiter für den Fachbereich Informations- und Telekommunikationstechnik im Einsatz, sodass es ungefähr 60 Mitarbeiter sind. Die Fachgruppe Informations- und Telekommunikationstechnik in der Zentrale ist in die Fachteams IT-Service und IT-Organisation, IT-Anwendungen und Verfahren, IT-Hardware und Infrastruktur sowie SAP-Systeme unterteilt. Im Landesbetrieb Mobilität werden derzeit etwa 200 Anwendungen produktiv eingesetzt und noch weitere sind in Testphasen. Diese Vielfalt an Software ist für die tagtäglichen Aufgaben der Straßenmeistereien, oder für die Planung von Straßen, Bauwerken und weiteren komplexen Baustellen erforderlich.

Fachteam 3

Das Fachteam 3 ist für alle fachspezifischen Anwendungen im LBM verantwortlich. Darunter fallen beispielsweise BricsCAD, SaS2 und noch viele weitere. Die Fachadministratoren leisten 2nd-Level-Support, müssen aber auch neue Schnittstellen oder

auch alternative Software einführen. Dabei muss die Software den Ansprüchen an Behörden entsprechen. Die Software muss in unser System integriert und Schnittstellen müssen konzipiert und implementiert werden, was mit ausführlichen Tests verbunden ist. Von den etwa 200 Anwendungen sind etwa 150 fachspezifisch und werden vom Fachteam 3 betreut.

Entwicklungsumgebung

Entwickelt wird auf einem WSL-Ubuntu 24.04 LTS, welches auf einem Dell Precision 7790 mit einem Intel Core i9 mit 64 GB Arbeitsspeicher läuft. Die Entwicklungsumgebung ist Visual Studio Code. Als Hauptsprache wird JavaScript verwendet. Die Betrieblichen Betreuer sind Armin Schäfer für technische Fragen und Christian Willms für fachliche Fragen.

Thema der Projektarbeit

Es soll die Software Schäden an Straßeneinrichtungen 2 (kurz SaS2) neuentwickelt werden. Da die Software nicht mehr den aktuellen Standards entspricht. Die Dokumentation wird projektbegleitend erstellt und anschließend im LBM eigenen Wiki-System bereitgestellt. Dort werden alle Entwicklerdokumentationen gesammelt und für andere Mitarbeiter der IT zugänglich gemacht.

1 Thema der Projektarbeit

Vorstellung LBM

Der Landesbetrieb Mobilität, kurz LBM, ist die obere Verkehrsaufsichtsbehörde. Der LBM plant, baut und unterhält die Straßen in Rheinland-Pfalz. Dazu gehören die Landes-, Bundesstraßen und mancherorts auch die Kreisstraßen. Der LBM ist dem Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, kurz MWVLW, unterstellt. Außerdem plant, unterhält und genehmigt der LBM Radwege und Schienenwege. Ein weiteres Aufgabengebiet gilt dem Luftverkehr. Dort ist der LBM die Luftfahrt- und Luftsicherheitsbehörde für alle Belange der Bürger in Bezug auf die Luftfahrt. Im ganzen Land Rheinland-Pfalz sind etwa 3200 Mitarbeiter beschäftigt, wobei sich ca. 460 Mitarbeiter in der Zentrale in Koblenz befinden. Die anderen Mitarbeiter sind auf acht regionale Dienststellen verteilt, denen wiederum Straßenmeistereien und weitere Liegenschaften nachgeordnet sind.

Vorstellung Fachgruppe Informations- und Telekommunikationstechnik

Die Fachgruppe Informations- und Telekommunikationstechnik befindet sich am Hauptstandort Koblenz und besteht aus ca. 45 Mitarbeitern. An jeder Dienststelle sind darüber hinaus jeweils meist zwei Mitarbeiter für den Fachbereich Informations- und Telekommunikationstechnik im Einsatz, sodass es ungefähr 60 Mitarbeiter sind. Die Fachgruppe Informations- und Telekommunikationstechnik in der Zentrale ist in die Fachteams IT-Service und IT-Organisation, IT-Anwendungen und Verfahren, IT-Hardware und Infrastruktur sowie SAP-Systeme unterteilt. Im Landesbetrieb Mobilität werden derzeit etwa 200 Anwendungen produktiv eingesetzt und noch weitere sind in Testphasen. Diese Vielfalt an Software ist für die tagtäglichen Aufgaben der Straßenmeistereien, oder für die Planung von Straßen, Bauwerken und weiteren komplexen Baustellen erforderlich.

Fachteam 3

Das Fachteam 3 ist für alle fachspezifischen Anwendungen im LBM verantwortlich. Darunter fallen beispielsweise BricsCAD, SaS2 und noch viele weitere. Die Fachadministratoren leisten 2nd-Level-Support, müssen aber auch neue Schnittstellen oder auch alternative Software einführen. Dabei muss die Software den Ansprüchen an Behörden entsprechen. Die Software muss in unser System integriert und Schnittstellen müssen konzipiert und implementiert werden, was mit ausführlichen Tests verbunden ist. Von den etwa 200 Anwendungen sind etwa 150 fachspezifisch und werden vom Fachteam 3 betreut.

Entwicklungsumgebung

Entwickelt wird auf einem WSL-Ubuntu 24.04 LTS, welches auf einem Dell Precision 7790 mit einem Intel Core i9 mit 64 GB Arbeitsspeicher läuft. Die Entwicklungsumgebung ist Visual Studio Code. Als Hauptsprache wird JavaScript verwendet. Die Betrieblichen Betreuer sind Armin Schäfer für technische Fragen und Christian Willms für fachliche Fragen.

Thema der Projektarbeit

Es soll die Software Schäden an Straßeneinrichtungen 2 (kurz SaS2) neuentwickelt werden. Da die Software nicht mehr den aktuellen Standards entspricht. Die Dokumentation wird projektbegleitend erstellt und anschließend im LBM eigenen Wiki-System bereitgestellt. Dort werden alle Entwicklerdokumentationen gesammelt und für andere Mitarbeiter der IT zugänglich gemacht.

2 Geplanter Bearbeitungszeitraum

Die Bearbeitung des Projekts ist für den Zeitraum vom 01.03.2026 bis zum 22.04.2026 geplant.

3 Ausgangssituation

Die Software Sas2 dient der Erfassung aller Schäden an Straßeneinrichtungen. Dort werden alle Schäden, die an jeglichen Straßeneinrichtungen geschehen, dokumentiert. Auch werden durch diese Software die jeweiligen Rechnungen und Bescheide an die Verursacher versendet. Nach Beendigung der Erfassung und nachdem die Rechnung versendet wurde, wird der Schadensfall an SAP weitergeleitet, damit der Zahlungseingang korrekt gebucht werden kann. Falls notwendig, werden in der Software Beweise gesammelt und gespeichert, um diese für spätere Rückfragen schon bereit liegen zu haben. Es gibt insgesamt drei wichtige Bereiche innerhalb der Software. Dies ist die Erfassung des Schadens, der von den einzelnen Straßenmeistereien gemacht wird. Nachdem die Schadenserfassung vollständig abgeschlossen wurde, wird der Fall an das Team der Schadensabteilung weitergeleitet, welche dann die Rechnungen schreiben. Beim Schreiben der Rechnungen gilt das Vier-Augen-Prinzip, so dass die Fachgruppenleitung den Fall als korrekt bestätigen muss. Wenn die Rechnungen geschrieben wurden, wird der Fall an das Finanzteam weitergeleitet, für die Zuordnung der Beträge. Allerdings ist die Software schon veraltet und muss an die neuen Anforderungen des LBM angepasst werden.

4 Projektziel

Das Ziel des Projektes ist die Neuentwicklung von einzelnen Bausteinen der Software für eine spätere komplette Eigenentwicklung. Es sollen im Projekt die Bausteine des Anmeldescreens mit eingebauter Rechteprüfung, der Eingabemaske für die Straßenmeistereien inklusive dem

Dateiupload, und die Funktion sich als Schadensteammitarbeiter die einzelnen Fälle anzusehen realisiert werden. Dies beinhaltet die Anpassung des Designs an das Corporate Design des LBM, des Weiteren wird auch eine Verbesserung der Workflows angestrebt. Als Produktivumgebung wird es als interne Webseite erreichbar sein.

5 Zeitplanung

1. Analyse

1.1. Anforderungsanalyse mit Auftraggeber (2h)

1.2. Ist-Analyse (1h)

1.3. Soll-Konzept erarbeiten (2h)

2. Planung

2.1. Rücksprache mit Auftraggeber (1h)

2.2. Erstellung verschiedener Diagramme (Use-Case, UML, Ablauf-Diagramme) (2h)

3. Programmieren

3.1. Projekt anlegen mit Projektstruktur (4h)

3.2. Datenbankdesign erstellen (4h)

3.3. Datenbank befüllen (4h)

3.4. Anmeldescreen erstellen (2h)

3.5. Funktion zur Rechteprüfung erstellen (6h)

3.6. Erstellen der Funktion und Eingabemaske für Straßenmeistereien (8h)

3.7. Erstellung einer Funktion, für Datei Uploads und Speicherung (3h)

3.8. Erstellen der Funktion und Eingabemaske Schadensteammitarbeiter (7h)

4. Testen

4.1. Testen des Anmeldescreens und Rechteprüfung (4h)

4.2. Testen der Funktionen für Dateiuploads und der Eingabemaske (8h)

4.3. Abschlusstest aller Funktionen (8h)

5. Dokumentation schreiben

5.1. Anwenderdokumentation (4h)

5.2. Entwicklerdokumentation (8h)

5.3. Betriebsinterne Dokumentation (2h)

6 Anlagen

Projektantrag in PDF-Form

7 Präsentationsmittel

Das Projekt wird mit Hilfe einer Präsentation präsentiert.

8 Hinweis

Ich bestätige, dass der Antrag „Betrieblicher Auftrag“ dem Ausbildungsbetrieb vorgelegt und vom Ausbildenden genehmigt wurde. Der Antrag „Betrieblicher Auftrag“ enthält keine Betriebsgeheimnisse. Soweit diese für die Antragstellung notwendig sind, wurden nach Rücksprache mit dem Ausbildenden die entsprechenden Stellen unkenntlich gemacht. Ich bestätige weiterhin, dass der Antrag "Betrieblicher Auftrag" eigenständig von mir angefertigt wurde. Ferner sichere ich zu, dass im Antrag personenbezogene Daten (d.h. Daten über die eine Person identifizierbar oder

bestimmbar ist) nur verwendet werden, wenn die betroffene Person hierin eingewilligt hat. Ich wurde darauf hingewiesen, dass meine Arbeit bei Täuschungshandlungen bzw. Ordnungsverstößen mit „null“ Punkten bewertet werden kann. Ich bin weiter darüber aufgeklärt worden, dass dies auch dann gilt, wenn festgestellt wird, dass meine Arbeit im Ganzen oder zu Teilen mit der anderer Prüfungsteilnehmer übereinstimmt.